

Cài đặt Hadoop Eco System – Phần 2

- Ubuntu Server 22.04
- Hadoop 3.3.4
- Login với vai trò root (pass: root) để thực hiện những công việc sau

1. Thiết lập IP tĩnh cho master

- Kiểm tra các thiết bị mạng

networkctl

```
root@tqkhai:/home/tqkhai/Desktop# networkctl
IDX LINK   TYPE     OPERATIONAL SETUP
  1 lo      loopback carrier    unmanaged
  2 ens33   ether    routable   configured

2 links listed.
root@tqkhai:/home/tqkhai/Desktop#
```

- In trạng thái của từng địa chỉ IP trên hệ thống

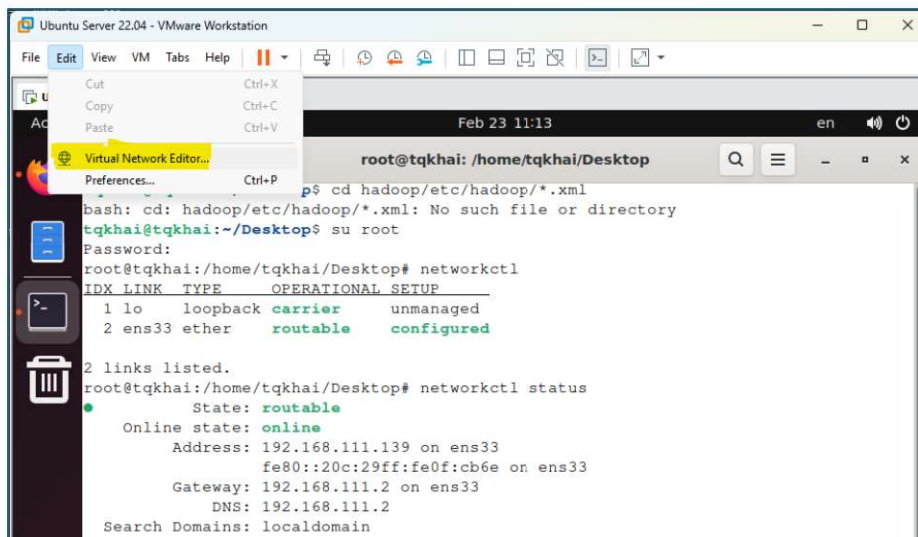
networkctl status

```
root@tqkhai:/home/tqkhai/Desktop# networkctl status
●          State: routable
●          Online state: online
            Address: 192.168.111.139 on ens33
                   fe80::20c:29ff:fe0f:cb6e on ens33
            Gateway: 192.168.111.2 on ens33
                   DNS: 192.168.111.2
            Search Domains: localdomain

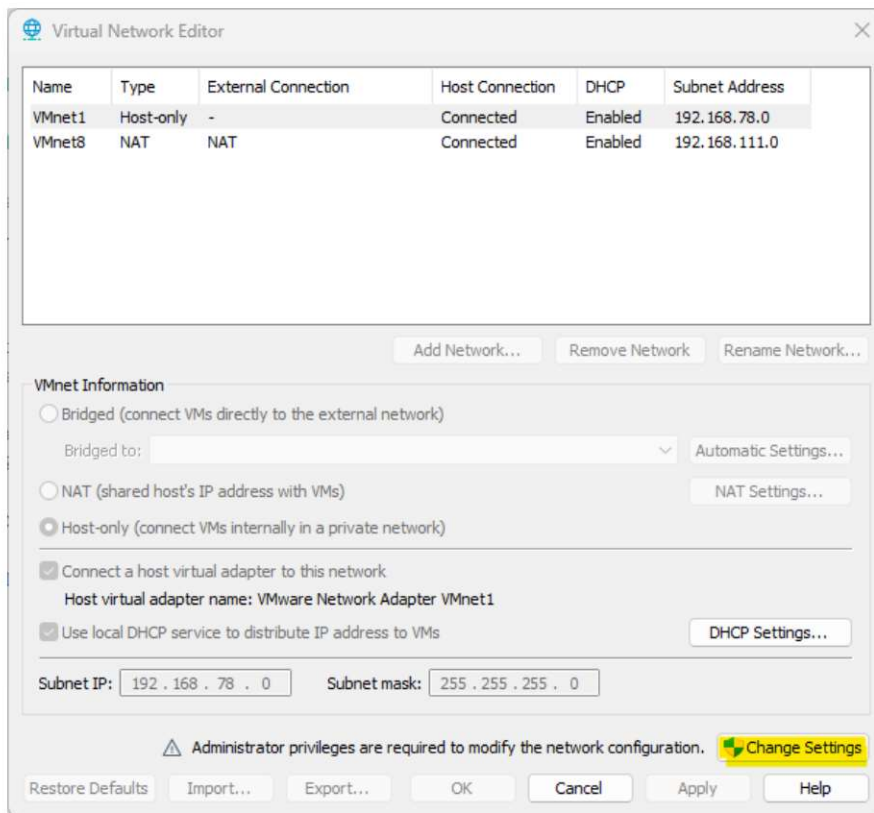
Feb 23 10:35:54 tqkhai systemd-networkd[922]: lo: Link UP
Feb 23 10:35:54 tqkhai systemd-networkd[922]: lo: Gained carrier
Feb 23 10:35:54 tqkhai systemd-networkd[922]: Enumeration completed
Feb 23 10:35:54 tqkhai systemd[1]: Started Network Configuration.
Feb 23 10:35:54 tqkhai systemd[1]: Starting Wait for Network to be Configured...
Feb 23 10:35:54 tqkhai systemd-networkd[922]: ens33: Link UP
Feb 23 10:35:54 tqkhai systemd-networkd[922]: ens33: Gained carrier
Feb 23 10:35:55 tqkhai systemd-networkd[922]: ens33: DHCPv4 address 192.168.111.139/24 via 192.168.111.2
Feb 23 10:35:55 tqkhai systemd-networkd[922]: ens33: Gained IPv6LL
Feb 23 10:35:55 tqkhai systemd[1]: Finished Wait for Network to be Configured.
root@tqkhai:/home/tqkhai/Desktop#
```

Nhấn phím q để thoát thông báo

- Cấu hình IP tĩnh



Chọn Change Settings nếu cần quyền quản trị



vim /etc/netplan/00-installer-config.yaml

- Thêm vào các nội dung sau (không được sử dụng tab khi thụt đầu dòng):

```
1 #this is the network config written by 'subiquity'
2 network:
3   ethernets:
4     ens33:
5       dhcp4: false
6       dhcp6: false
7       addresses: [192.168.111.1/24]
8       routes:
9         - to: default
10         via: 192.168.111.2
11       nameservers:
12         addresses: [192.168.111.1, 8.8.8.8, 8.8.4.4]
13 version: 2
```

- Lưu file và chạy lệnh sau để lưu cấu hình mới

netplan apply

- Hệ thống đã được cấu hình theo IP mới, để kiểm tra chạy 1 trong 2 lệnh sau

ip addr show

```

root@tqkhai:/etc/netplan# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:0f:cb:6e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.111.1/24 brd 192.168.111.255 scope global ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.111.139/24 metric 100 brd 192.168.111.255 scope global secondary dynamic ens33
        valid_lft 1738sec preferred_lft 1738sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe0f:cb6e/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@tqkhai:/etc/netplan#

```

2. Cài đặt OpenJDK

Đã hoàn thành trong Phần 1

3. Cài đặt SSH

Đã hoàn thành trong Phần 1

3.1 Cấu hình SSH

Đã hoàn thành trong Phần 1

4. Cấu hình host/hostname

4.1 Kiểm tra ip của các máy master, slave

#ip addr show

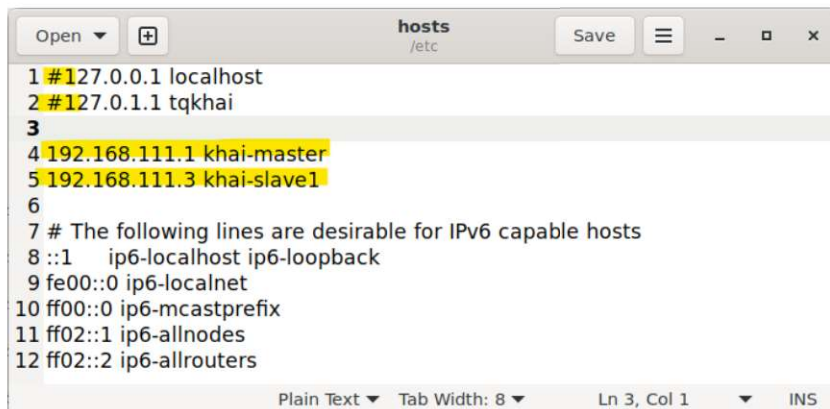
Ví dụ (tùy theo địa chỉ IP của máy ảo mà cấu hình cho đúng IP):

- Master : 192.168.111.1
- Slave : 192.168.111.3

4.2 Cấu hình host

vim /etc/hosts

- Nhấn phím i để chuyển sang chế độ insert, bổ sung thêm 2 host master và slave như sau:



```

Open  hosts  Save  -  x
/etc
1 #127.0.0.1 localhost
2 #127.0.1.1 tqkhai
3
4 192.168.111.1 khai-master
5 192.168.111.3 khai-slave1
6
7 # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
8 ::1 ip6-localhost ip6-loopback
9 fe00::0 ip6-localnet
10 ff00::0 ip6-mcastprefix
11 ff02::1 ip6-allnodes
12 ff02::2 ip6-allrouters
Plain Text  Tab Width: 8  Ln 3, Col 1  INS

```

4.3 Cài đặt hostname cho master (thực hiện trên máy master)

vim /etc/hostname

- Trong file này sẽ xuất hiện hostname mặc định của máy, xóa đi và đổi thành **khai-master**



- Restart máy

reboot

4.4 Cài đặt hostname cho slave (thực hiện trên máy slave)

vim /etc/hostname

- Trong file này sẽ xuất hiện hostname mặc định của máy, xóa đi và đổi thành khai-slave1
- Restart máy

reboot

5. Tạo user hadoop

Đã hoàn thành trong Phần 1

6. Cài đặt Hadoop 3.3.4

Đã hoàn thành trong Phần 1

7. Cấu hình các thông số cho Hadoop

7.1 File .bashrc

vim ~/.bashrc

- Thêm vào cuối file .bashrc nội dung như sau:
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.11.0-openjdk-amd64
export HADOOP_HOME=/home/hadoopkhai/hadoop
export PATH=\$PATH:\$HADOOP_HOME/bin
export PATH=\$PATH:\$HADOOP_HOME/sbin
export HADOOP_MAPRED_HOME=\$HADOOP_HOME
export HADOOP_COMMON_HOME=\$HADOOP_HOME
export HADOOP_HDFS_HOME=\$HADOOP_HOME
export HADOOP_CONF_DIR=\$HADOOP_HOME/etc/hadoop
export HADOOP_YARN_HOME=\$HADOOP_HOME
export HADOOP_COMMON_LIB_NATIVE_DIR=\$HADOOP_HOME/lib/native
export HADOOP_OPTS="-Djava.library.path=\$HADOOP_HOME/lib/native"
- Nhấn Esc, nhập :wq để lưu và thoát file.
- Soucre file .bashrc

source ~/.bashrc

Vào lại tài khoản hadoopkhai

7.2 File hadoop-env.sh


```
# vim ~/hadoop/etc/hadoop/hadoop-env.sh
```

- Tìm đoạn export JAVA_HOME=... sửa thành như sau:

```
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.11.0-openjdk-amd64
```

7.3 File core-site.xml

```
# vim ~/hadoop/etc/hadoop/core-site.xml
```

- Cấu hình lại thông tin như sau:

```
<configuration>
  <property>
    <name>fs.defaultFS</name>
    <value>hdfs://khai-master:9000</value>
    <description>Use HDFS as file storage engine</description>
  </property>
  <property>
    <name>hadoop.tmp.dir</name>
    <value>/home/hadoopkhai/tmp</value>
    <description>Temporary Directory</description>
  </property>
</configuration>
```

```
hadoopkhai@khai-master:~$ mkdir tmp
hadoopkhai@khai-master:~$ ls
hadoop  hadoop-3.3.4.tar.gz  tmp
hadoopkhai@khai-master:~$ chmod 777 tmp
hadoopkhai@khai-master:~$
```

7.4 File mapred-site (chỉ cấu hình ở master)

```
# cd ~/hadoop/etc/hadoop/
```

```
# vim mapred-site.xml
```

- Chỉnh sửa lại thông tin như sau:

```
<configuration>
  <property>
    <name>mapreduce.application.classpath</name>
    <value>$HADOOP_MAPRED_HOME/share/hadoop/mapreduce/*:$HADOOP_MAPRED_HOME/share/hadoop/mapreduce/lib/*</value>
  </property>
```

```

<property>
  <name>mapreduce.jobtracker.address</name>
  <value>khai-master:9001</value>
  <description>

```

The host and port that the MapReduce job tracker runs at. If “local”, then jobs are run in-process as a single map and reduce task.

```

  </description>
</property>

```

```

<property>
  <name>mapreduce.framework.name</name>
  <value>yarn</value>
  <description>The framework for running mapreduce jobs</description>
</property>
</configuration>

```

```

<property>
  <name>yarn.app.mapreduce.am.env</name>
  <value>HADOOP_MAPRED_HOME=/home/hadoopkhai/hadoop</value>
</property>
<property>
  <name>mapreduce.map.env</name>
  <value>HADOOP_MAPRED_HOME=/home/hadoopkhai/hadoop</value>
</property>
<property>
  <name>mapreduce.reduce.env</name>
  <value>HADOOP_MAPRED_HOME=/home/hadoopkhai/hadoop</value>
</property>

```

7.5 File hdfs-site.xml

```

# vim ~/hadoop/etc/hadoop/hdfs-site.xml
-   Chính sửa lại thông tin cấu hình như sau:
<configuration>
  <property>
    <name>dfs.replication</name>

```

```
<value>2</value>
```

```
<description>Default block replication. The actual number of replications can be specified when the file is created. The default is used if replication is not specified in create time.</description>
```

```
</property>
```

```
<property>
```

```
<name>dfs.namenode.name.dir</name>
```

```
<value>/home/hadoopkhai/hadoop/hadoop_data/hdfs/namenode</value>
```

```
<description>Determines where on the local filesystem the DFS name node should store the name table(fsimage). If this is a comma-delimited list of directories then the name table is replicated in all of the directories, for redundancy.</description>
```

```
</property>
```

```
<property>
```

```
<name>dfs.datanode.data.dir</name>
```

```
<value>/home/hadoopkhai/hadoop/hadoop_data/hdfs/datanode</value>
```

```
<description>Determines where on the local filesystem an DFS data node should store its blocks. If this is a commadelimited list of directories, then data will be stored in all named directories, typically on different devices. Directories that do not exist are ignored.</description>
```

```
</property>
```

```
</configuration>
```

7.6 File yarn-site.xml

- Chuyển đến thư mục ~/hadoop/hadoop-yarn-project/hadoop-yarn/conf

```
# vim ~/hadoop/etc/hadoop/yarn-site.xml
```

Chỉnh sửa lại thông tin cấu hình như sau:

```
<configuration>
```

```
<property>
```

```
<name>yarn.nodemanager.aux-services</name>
```

```
<value>mapreduce_shuffle</value>
```

```
</property>
```

```
<property>
```

```
<name>yarn.nodemanager.env-whitelist</name>
```

```
<value>JAVA_HOME,HADOOP_COMMON_HOME,HADOOP_HDFS_HOME,HADOOP_CONF_DIR,CLASSPATH_PREPEND_DISTCACHE,HADOOP_YARN_HOME,HADOOP_MAPRED_HOME</value>
```

```

</property>
<property>
  <name>yarn.resourcemanager.scheduler.address</name>
  <value>khai-master:9002</value>
</property>
<property>
  <name>yarn.resourcemanager.address</name>
  <value>khai-master:9003</value>
</property>
<property>
  <name>yarn.resourcemanager.webapp.address</name>
  <value>khai-master:9004</value>
</property>
<property>
  <name>yarn.resourcemanager.resourcetracker.address</name>
  <value>khai-master:9005</value>
</property>
<property>
  <name>yarn.resourcemanager.admin.address</name>
  <value>khai-master:9006</value>
</property>
</configuration>

```

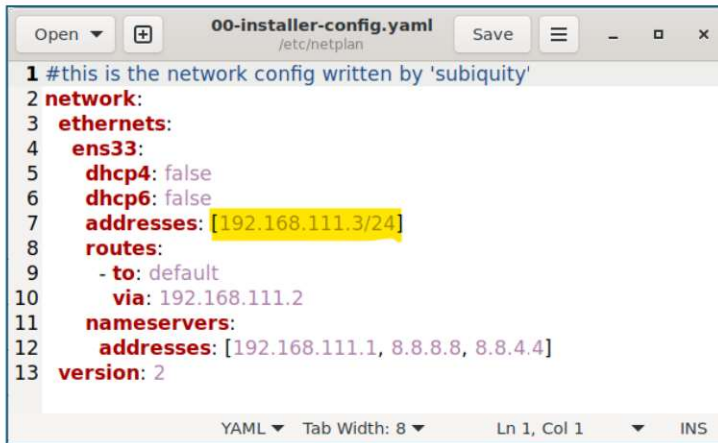
8. Chỉ ra các máy slaves (chỉ cấu hình ở master)

```
# vim ~/hadoop/etc/hadoop/workers
```

Thêm hostname của các máy slave: mỗi máy slave đặt trên 1 dòng: khai-slave1

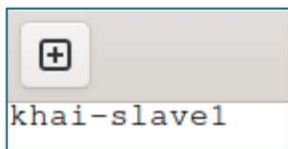
9. Tạo máy khai-slave1

- Tắt máy Master.
- Copy Master ra, đổi tên thành Slave1
- Mở máy slave, chỉnh lại IP tĩnh và các thông số cho phù hợp: hosts, hostname...
#vim /etc/netplan/00-installer-config.yaml



```
1 #this is the network config written by 'subiquity'
2 network:
3   ethernets:
4     ens33:
5       dhcp4: false
6       dhcp6: false
7       addresses: [192.168.111.3/24]
8       routes:
9         - to: default
10         via: 192.168.111.2
11       nameservers:
12         addresses: [192.168.111.1, 8.8.8.8, 8.8.4.4]
13 version: 2
```

vim /etc/hostname



```
khai-slave1
```

Reboot máy - Lưu ý: Một số lệnh cần phải có quyền root mới thực hiện được.

10. Cài đặt ssh key giữa các node

Thao tác này chỉ thực hiện trên master

- Khởi động máy khai-master
- Đăng nhập với hadoopkhai
- Tạo ssh key

```
# ssh-keygen -t rsa -P ""
```

- Nhấn Enter để chấp nhận giá trị mặc định

```
# cat /home/hadoopkhai/.ssh/id_rsa.pub >> /home/hadoopkhai/.ssh/authorized_keys
```

```
# chmod 600 /home/hadoopkhai/.ssh/authorized_keys
```

- Share ssh key giữa master - master

```
# ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub khai-master
```

- Share ssh key giữa master - slave

```
# ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub khai-slave1
```

10.1 Test kết nối ssh

- Test kết nối tới master

```
# ssh hadoopkhai@khai-master
```

- Đăng xuất

```
# logout
```

- Test kết nối tới slave
- ```
ssh hadoopkhai@khai-slave1
```
- Đăng xuất
- ```
# logout
```

11. Format namenode

- Thao tác này chỉ thực hiện trên master và chỉ làm 1 lần.
 - Cập nhật lại các thông tin cấu hình của master
- ```
$ hadoop/bin/hdfs namenode -format
```

## 12. Kiểm tra xem mọi thứ đã ổn

- Trên master chúng ta chạy lệnh sau để khởi động các thành phần có trong Hadoop
- ```
# start-all.sh (chỉ cần chạy trên Master, không cần chạy trên Slave)
```
- Kiểm tra các thành phần có chạy đủ bằng lệnh sau
- ```
jps
```
- Nếu xuất hiện output dạng như sau thì có nghĩa là các thành phần đã chạy đủ Máy Master

```
hadoopkhai@khai-master:~$ start-all.sh
WARNING: Attempting to start all Apache Hadoop daemons as hadoopkhai in 10 seconds.
WARNING: This is not a recommended production deployment configuration.
WARNING: Use CTRL-C to abort.
Starting namenodes on [localhost]
Starting datanodes
Starting secondary namenodes [khai-master]
Starting resourcemanager
Starting nodemanagers
hadoopkhai@khai-master:~$ jps
3153 DataNode
4034 Jps
2985 NameNode
3356 SecondaryNameNode
3693 NodeManager
3551 ResourceManager
hadoopkhai@khai-master:~$
```

### Máy Slave

```
hadoopkhai@khai-slave1:~$ jps
2337 DataNode
2706 Jps
2482 NodeManager
hadoopkhai@khai-slave1:~$
```

- Kiểm tra các máy slave còn hoạt động hay không
- ```
# hdfs dfsadmin -report
```
- Nếu thấy xuất hiện output như sau thì có nghĩa là máy slave vẫn đang hoạt động

```

hadoopkhai@khai-master:~$ hdfs dfsadmin -report
Configured Capacity: 19896352768 (18.53 GB)
Present Capacity: 6000955392 (5.59 GB)
DFS Remaining: 6000930816 (5.59 GB)
DFS Used: 24576 (24 KB)
DFS Used%: 0.00%
Replicated Blocks:
    Under replicated blocks: 0
    Blocks with corrupt replicas: 0
    Missing blocks: 0
    Missing blocks (with replication factor 1): 0
    Low redundancy blocks with highest priority to recover: 0
    Pending deletion blocks: 0
Erasure Coded Block Groups:
    Low redundancy block groups: 0
    Block groups with corrupt internal blocks: 0
    Missing block groups: 0
    Low redundancy blocks with highest priority to recover: 0
    Pending deletion blocks: 0

-----
Live datanodes (1):

Name: 192.168.111.3:9866 (khai-slave1)
Hostname: khai-slave1
Decommission Status : Normal
Configured Capacity: 19896352768 (18.53 GB)
DFS Used: 24576 (24 KB)
Non DFS Used: 12858777600 (11.98 GB)
DFS Remaining: 6000930816 (5.59 GB)
DFS Used%: 0.00%
DFS Remaining%: 30.16%
Configured Cache Capacity: 0 (0 B)
Cache Used: 0 (0 B)
Cache Remaining: 0 (0 B)
Cache Used%: 100.00%
Cache Remaining%: 0.00%
Xceivers: 0
Last contact: Sun Feb 23 16:30:30 UTC 2025
Last Block Report: Sun Feb 23 16:30:10 UTC 2025
Num of Blocks: 0

```

13. Chạy thử

13.1 Tạo test

- Ra thư mục gốc, tạo file test
- # cd ~
- # vim test.sh
- Tạo nội dung như sau

```

#!/bin/bash
# test the hadoop cluster by running wordcount

# create input files
mkdir input
echo "Hello World" >input/file1.txt
echo "Hello Hadoop" >input/file2.txt

```

```
# create input directory on HDFS
hadoop fs -mkdir -p input1
# put input files to HDFS
hdfs dfs -put ./input/* input1

# run wordcount
hadoop jar $HADOOP_HOME/share/hadoop/mapreduce/sources/hadoop-mapreduce-examples-3.3.4-sources.jar org.apache.hadoop.examples.WordCount input1 output1

# print the input files
echo -e "\ninput file1.txt:"
hdfs dfs -cat input1/file1.txt
echo -e "\ninput file2.txt:"
hdfs dfs -cat input1/file2.txt

# print the output of wordcount
echo -e "\nwordcount output:"
hdfs dfs -cat output1/part-r-00000
```

Giải thích: Test trên sẽ tạo ra 2 file file1.txt và file2.txt có nội dung lần lượt là Hello World và Hello Hadoop. 2 file này lần lượt được đưa vào trong HDFS, sau đó sẽ chạy một job có nhiệm vụ đếm số lần xuất hiện của mỗi từ có trong file1.txt và file2.txt.

- Chạy test

```
# ./test.sh
```

- Nếu báo lỗi Permission denied thì thực hiện lệnh

```
# sudo chmod +x test.sh
```

- Chạy xong mà nhận được kết quả dạng như bên dưới là mọi thứ OK.


```

Combine input records=4
Combine output records=4
Reduce input groups=3
Reduce shuffle bytes=61
Reduce input records=4
Reduce output records=3
Spilled Records=8
Shuffled Maps =2
Failed Shuffles=0
Merged Map outputs=2
GC time elapsed (ms)=168
CPU time spent (ms)=1610
Physical memory (bytes) snapshot=734642176
Virtual memory (bytes) snapshot=8163184640
Total committed heap usage (bytes)=551550976
Peak Map Physical memory (bytes)=280297472
Peak Map Virtual memory (bytes)=2722959360
Peak Reduce Physical memory (bytes)=181731328
Peak Reduce Virtual memory (bytes)=2723295232

Shuffle Errors
BAD_ID=0
CONNECTION=0
IO_ERROR=0
WRONG_LENGTH=0
WRONG_MAP=0
WRONG_REDUCE=0

File Input Format Counters
  Bytes Read=25
File Output Format Counters
  Bytes Written=25

input file1.txt:
Hello World

input file2.txt:
Hello Hadoop

wordcount output:
Hadoop 1
Hello 2
World 1
hadoopkhai@khai-master:~$

```

- Trong trường hợp bạn muốn test lại thì phải xóa kết quả cũ bằng lệnh sau

```

# rm -rf input
# hadoop fs -rm -r input1
# hadoop fs -rm -r output1 rồi chạy lại lệnh
# ./test.sh

```

14. Một số lưu ý

- Lệnh “**hadoop namenode -format**” chỉ thực hiện một lần duy nhất lúc cài hadoop. Nếu chạy lại lần 2 thì cả cụm (cluster) bị mất.
- Nếu chỉ muốn làm sạch datanode thì dùng ssh đến node đó, sau đó có thể format data disk hoặc xóa dữ liệu. Cách an toàn hơn là chạy lệnh “rm -rf /data/disk1”, “rm -rf /data/disk2”, giả sử datanode lưu trữ dữ liệu tại /data/disk1 và /data/disk2.

15. Sửa lỗi khi không tìm thấy datanode

- Kiểm tra lại các file cấu hình: file mapred-site.xml và slaves chỉ cấu hình ở master. Trên máy slave không chỉnh 2 file này.
- Đảm bảo file hosts trên master và slave như nhau.

```
127.0.0.1 localhost
#127.0.1.1 minhchau-server

192.168.153.131 master
192.168.153.132 slave-1

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

- Sửa file /etc/hosts.allow trên 2 máy master và slave

```
# /etc/hosts.allow: list of hosts that are allowed to access the system.
# See the manual pages hosts_access(5) and hosts_options(5).
#
# Example:  ALL: LOCAL @some_netgroup
#           ALL: .foobar.edu EXCEPT terminalserver.foobar.edu
#
# If you're going to protect the portmapper use the name "rpcbind" for the
# daemon name. See rpcbind(8) and rpc.mountd(8) for further information.
#
ALL:192.168.153_
```

- Tắt firewall trên 2 máy master và slave sudo ufw disable
- Cuối cùng, xóa thư mục namenode và datanode từ tất cả các node trong cluster

```
$HADOOP_HOME/bin> hadoop namenode -format -force
```

```
$HADOOP_HOME/sbin> start-dfs.sh
```

```
$HADOOP_HOME/sbin> start-yarn.sh
```